项目说明与团队分工

仓颉程序诊断与测试验证工具

基于编译反馈与知识检索的课程项目
团队讨论稿 v1.0 · 2026 年 10 月 7 日 · 三人团队 / 一个学期

> **把“报错后反复试改”变成一条可追踪的流程：**
> **定位错误、查找依据、提出修改、编译测试、输出验证结果。**

01 / 项目要解决什么问题

面向学习仓颉的学生与初级开发者。用户遇到报错时，通常需要在编译信息、官方文档和代码之间反复切换；模型给出的修改也可能使用不匹配的 API，或仅做到编译通过。项目将这些步骤组织成一个工具，让每次修改都有解释和验证记录。

02 / 最终交付什么

一个本地运行的仓颉工具，配合简洁的结果展示界面。用户导入小程序及测试用例后，可以查看诊断、文档依据和修改差异，选择应用建议，再查看编译与测试报告。核心业务、工具调度及数据处理使用仓颉实现。

事项	本项目约定
首版支持范围	课程知识范围内的单文件仓颉程序；统一编译器版本；使用预定义输入输出测试。
主要技术贡献	诊断信息结构化、文档检索、修复与验证流程、可重复的评测与失败分析。
与“课序”的区分	本项目定位为开发工具，围绕源码、编译器和测试结果展开；独立设计核心模块与演示材料。
课程依据	项目占 70%，每组 1-3 人；题目自选，以 ICT 大赛为主要方向，鼓励科研结合。[1]

本说明中的功能、分工、时间安排和验收指标均为团队建议。课程 PPT 未提供项目内部评分细则，本方案不承诺具体成绩，也不等同于 ICT 大赛作品提交要求。

PROJECT BRIEF / 02

功能需求与演示流程

优先级定义：P0 为交付必需功能；P1 为时间充足时的扩展。

优先级 / 模块	输入与处理	用户可见结果
P0 / 导入与编译	选择 .cj 文件和测试配置；复制到任务目录；使用固定参数调用编译器。	源码、SDK 版本、原始编译日志。
P0 / 错误解析	提取文件、行列、诊断类型及原始消息；解析失败时保留原文。	可定位的错误列表；明确显示解析失败。
P0 / 文档检索	为固定版本文档分段，按诊断关键词检索；首版可用关键词或 BM25 排序。	相关片段、章节、版本及来源链接。
P0 / 修改建议	将源码、诊断和检索片段发送给模型；校验返回结构。	修改说明、代码差异、引用依据；用户选择应用。
P0 / 编译与测试	在隔离环境中验证修改副本；分别记录编译结果和预定义测试结果。	编译通过率、用例通过数、超时或运行错误。
P0 / 报告与留档	保存任务信息、原始与修改代码、日志和耗时。	可查看的本地报告、JSON 结果、可回溯记录。
P0 / 批量与重试	批量运行案例；允许最多 2 轮修复；增加失败原因统计。	评测汇总、轮次轨迹、失败案例列表。
P1 / 工程扩展	支持小型多文件工程或一种额外检索策略。	扩展后的验证流程与对照结果。

一段 5 分钟演示应包含什么

① 导入一段有类型错误的程序，展示编译失败和定位结果。
② 查看对应文档片段与建议修改，确认应用后重新验证。
③ 展示另一段可以编译、但存在边界错误的程序，证明测试能发现逻辑问题。
④ 展示一次无法修复或执行超时的情况，报告保留真实失败原因。

> **“编译通过”与“测试通过”必须分开显示。报告中的成功只表示通过了当前测试集，不能表述为已证明程序完全正确。**

PROJECT BRIEF / 03

技术方案与模块接口

建议先实现命令行完整流程，再增加本地展示界面。界面只负责选择输入、查看差异和报告，核心执行路径保留在仓颉程序中。官方提供 AIChat 与 Web Server 等示例，可作为基础设施参考。[2]

模块	主要职责	建议数据结构
任务与文件管理	创建任务 ID，保存输入副本，记录配置和版本。	TaskSpec / ArtifactRecord
编译与测试执行	固定命令模板、执行隔离、进程状态与超时处理。	CompileResult / TestResult
诊断解析	将编译日志整理为统一结构，保留未知诊断。	Diagnostic
知识检索	文档分段、关键词索引、检索排序和来源映射。	DocumentChunk / Evidence
修复协调	组装模型输入、校验响应、产生修改副本、控制轮次。	RepairProposal / RepairAttempt
报告与评测	汇总任务轨迹、生成报告、比较不同实验配置。	RunReport EvaluationSummary

团队先约定四个接口

compile(task) → CompileResult：返回退出码、诊断数组、完整日志及耗时。
retrieve(diagnostics, code) → Evidence[]：返回片段、来源、版本及排序分数。
proposeRepair(code, diagnostics, evidence) → RepairProposal：返回建议源码、解释和依据；结构不合法则报告失败。
validate(candidate, tests) → RunReport：分别记录编译与每个测试的状态，并保存实际输出。

模型与框架的使用边界

模型用于解释诊断与提出修改。编译结果、程序输出、耗时和通过数由程序实际采集。可选用 CangjieMagic 接入模型与工具调用；该框架已有相关基础能力，因此团队贡献应落在诊断、验证、案例体系及评测上。[3]

第一周完成兼容性验证

固定 SDK、扩展库、操作系统及框架提交版本；跑通编译器调用和一次模型请求。CangjieMagic 文档提示存在版本适配要求。[4] 若框架适配耗时过长，可改用仓颉 HTTP 接口直接访问选定模型服务，保持业务接口不变。

工程建议：密钥放在本地环境配置中，不提交仓库；首次验证只支持一种目标运行环境。是否使用 HTML/CSS/JavaScript 作为展示层，应在开题时确认课程边界。

PROJECT BRIEF / 04

三人分工与学期计划

A、B、C 为角色占位，按队员兴趣认领。每人负责仓颉核心模块、对应测试与模块说明，并能独立演示；联调、代码评审和答辩准备由三人共同完成。

角色	主要职责	明确交付物
A / 编译与验证	编译调用、日志解析、测试执行、运行隔离、超时及清理；维护诊断与测试数据结构。	可独立调用的验证模块；覆盖正常、编译失败、运行失败、超时的测试案例。
B / 检索与修复	整理固定版本文档；实现检索；模型接入、提示策略、响应校验与修复轮次控制。	可追溯检索结果；修改建议模块；模型响应异常和无匹配文档的处理。
C / 项目与评测	仓颉任务管理、报告生成、批量评测调度；展示界面；组织案例清单和集成流程。	端到端运行入口；报告与评测汇总；演示页面、配置说明与集成测试。

12 周实施示例

阶段	完成目标	阶段验收
第 1-2 周	版本验证；接口约定；导入、编译、诊断、基础报告。	新环境按 README 能运行示例；先完成 10 个案例。
第 3-4 周	文档索引、检索、模型接入；并行完成测试执行。	单次诊断能生成有来源的建议；测试可独立运行。
第 5-6 周	打通修改确认、编译与测试；完善失败处理。	端到端 P0 流程可演示；三类典型失败可复现。
第 7-8 周	展示与批量评测；补齐案例集；冻结评测方案。	三种实验配置可运行；划分开发集与保留评测集。
第 9-10 周	正式对照实验；分析失败；修复工程问题。	产出原始数据、汇总表与失败分类，不提前承诺提升。
第 11-12 周	冻结功能；整理报告、部署说明、演示录像。	三名队员均能从新目录部署并完成答辩演示。

上述为可用 12 周的相对计划，需根据实际提交日期压缩或调整。每周至少一次集成演示；共享数据结构变更先同步，避免最后阶段才合并。若延期，先保住全部 P0，推迟 P1。

PROJECT BRIEF / 05

评测设计与验收标准

研究问题：在相同模型和受控调用预算下，增加文档检索、编译反馈，是否改善仓颉小程序的修复效果？评价结果应允许“没有提升”，并分析适用与失效场景。

案例集与对照组

建议收集或自行构造 60-100 个案例，覆盖类型不匹配、集合与边界、控制流、函数或接口使用等课程相关错误。每个案例包含错误程序、错误类别、人工检查过的参考结果和预定义测试。开发用与最终评测用案例分离，相似变体归入同一组后再划分，防止相互泄漏。

配置	模型获得的信息	比较目的
A / 直接修复	源码、题意和初始诊断。	建立基础修复效果。
B / 检索增强	A 的输入加上同版本文档片段。	检查资料检索是否有帮助。
C / 检索与反馈	B 的输入；后续轮次加入真实编译诊断。	检查编译反馈是否改善后续修复。

公平比较：三组使用同一模型版本、参数、案例和最大轮数（建议 2 轮）；均报告首轮和预算内最终结果。A/B 的后续尝试不获得新增验证结果，C 仅获得新增编译反馈。最终保留测试不输入模型，防止针对评测答案修补。记录实际调用数和 token 用量，避免把更多计算量误判为方法改进。

主要指标

编译成功率：编译成功案例数 / 总案例数。
测试验证成功率：编译成功且通过全部预定义测试的案例数 / 总案例数。
工程成本：每例耗时、模型调用数及 token 用量；额外报告各错误类别的结果。
失败分析：检索无关、修复引入新错误、编译成功但逻辑错误、响应非法、网络失败等。

团队建议的交付验收门槛

1. P0 功能完整，能连续跑完预先准备的演示案例。
2. 正常、编译失败、运行失败、超时、模型不可用均有可理解的结果。
3. 报告能追溯源码版本、模型与配置、文档来源、每轮修改及原始日志。
4. 一条命令可运行批量评测；结果可由原始记录重新汇总。
5. README、分工记录、测试案例、实验报告与演示录像齐全。

以上是建议验收标准，不是教师评分细则。修复率作为实验结果如实报告，先不设未经验证的 90% 等效果承诺。

PROJECT BRIEF / 06

实施风险、交付清单与参考

风险	具体处理方式
执行用户程序	使用容器或虚拟机等隔离环境，限制文件访问、网络、时间与资源。参数列表调用固定命令，不拼接任意 shell 文本。仅设置超时不能视为隔离。未完成隔离前只运行自建可信案例。
模型不稳定或费用增加	限制轮数与输入长度，保存失败日志，按用量设置预算。准备明确标注的历史结果回放；实时运行与回放在界面中区分。
现有框架已覆盖部分功能	复用部分注明来源和许可证；明确展示团队实现的诊断解析、验证流程与评测。贡献表述为课程范围内的设计与实验，不声称行业首创。
范围膨胀或版本不兼容	先锁定单文件、固定 SDK 和目标系统；首周验证依赖。完整 IDE、大型工程自动修复、模型训练均放在本期范围之外。

最终交付清单

仓颉源码与依赖版本记录；可运行程序及部署说明；文档索引构建说明；案例集与来源说明；批量评测入口、原始记录与结果表；项目报告；演示材料与录像；三人贡献及开源复用清单。

开题前统一的三项约定

① 向老师确认选题及展示层语言边界，获取实际提交日期和评分细则。
② 团队认领 A/B/C 角色，固定开发环境与数据结构。
③ 选择一个能稳定访问的模型服务，约定费用预算和案例共享规则。

参考资料与事实边界

[1] 《课程简介-仓颉语言程序设计.pdf》，谢涛，西安交通大学。第 3 页教学目标、第 5 页考核与选题、第 11 页相关竞赛。课程事实以该文件及教师后续通知为准。

[2] 仓颉官方学习资源：AIChat、Web Server 等示例。
https://cangjie-lang.cn/learn-resource

[3] CangjieMagic 官方仓库：智能体、工具调用、检索及示例能力。
https://gitcode.com/Cangjie-TPC/CangjieMagic

[4] CangjieMagic 安装与版本适配说明。
查看安装文档（官方仓库 docs/install.md）

资料核对日期：2026 年 10 月 7 日。本文件为团队讨论稿，描述拟实施方案；尚未完成环境验证、代码实现或效果测试。